



BLOQUE 1 · CLASE DE CIERRE

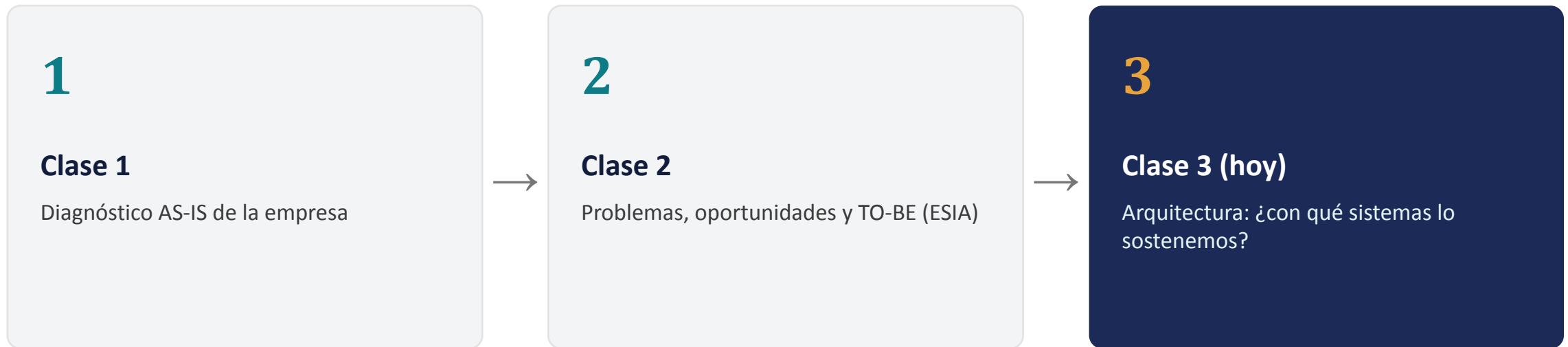
Clase 3

Arquitectura de sistemas

Con qué sistemas sostenemos el TO-BE: qué necesita la empresa y cómo se integra



¿Dónde estamos parados?



La regla de oro no cambia

“Primero el negocio y los procesos; la tecnología viene después.” Hoy no elegimos software: elegimos qué sistemas sostienen el TO-BE que ya diseñamos.

ANTES DE EMPEZAR · ¿DÓNDE ESTAMOS HOY?

¿Cuánto sabemos ya?



Agarrá el celular y escaneá el QR.



Ingresen **Legajo y Nombre**



Éxitos!!!

10 min · individual



Escaneá para entrar

wayground.com

El código de la sala es 6521445

Objetivos de la clase

- Distinguir los sistemas de información según el nivel organizacional al que sirven (Transaccional, Gerencial y Estratégico).
- Traducir un proceso TO-BE en una necesidad de sistema concreta.
- Entender qué es una arquitectura digital: sus capas y la importancia de integrar.
- Construir una primera propuesta de arquitectura para la empresa asignada — cerrando el Bloque 1.

Puesta en común: ¿qué TO-BE armaron?



Cada grupo cuenta en menos de 2 minutos:

- Un proceso TO-BE que rediseñaron
- Alguna limitación que encontraron
- Supuestos definidos

¿Por qué hacemos esto?

Todos esos procesos TO-BE van a necesitar algún tipo de sistema para funcionar. Esa es exactamente la pregunta que vamos a responder hoy — el puente entre el negocio (Bloque 1) y la tecnología concreta (Bloque 2).

01

Sistemas de información y su rol gerencial

Qué necesita cada nivel de la organización

La pirámide organizacional



Cada nivel necesita información distinta: no es lo mismo lo que precisa quien cobra en la caja que lo que precisa quien decide abrir una sucursal.

Los cuatro conceptos clave



TPS

Sistema de Procesamiento de Transacciones

Registra las operaciones del día a día: una venta, un ingreso de mercadería.



MIS

Sistema de Información Gerencial

Reportes periódicos y estructurados para la gestión: ventas de la semana, rotación.



DSS

Sistema de Apoyo a Decisiones

Simula escenarios ante preguntas no estructuradas: “¿y si bajamos el precio 10%?”.



EIS

Sistema de Información Ejecutiva

Tableros de alto nivel con pocos KPIs, para una mirada rápida y estratégica.

No son necesariamente 4 sistemas distintos: hoy muchas plataformas cubren varios niveles a la vez. Lo importante es identificar el nivel de decisión.

Como el tablero de un auto



TPS = Velocímetro

Un dato instantáneo, cada segundo (una venta que se registra)



MIS = Resumen del viaje

Consumo promedio, distancia recorrida — periódico y estructurado



DSS = GPS con simulación

“¿Qué pasa si voy por esta ruta en vez de esta otra?”



EIS = Tablero resumen del directorio

3 o 4 números clave, nada más

02

Caso Farmacia San Roque

De los procesos TO-BE a una arquitectura de sistemas concreta

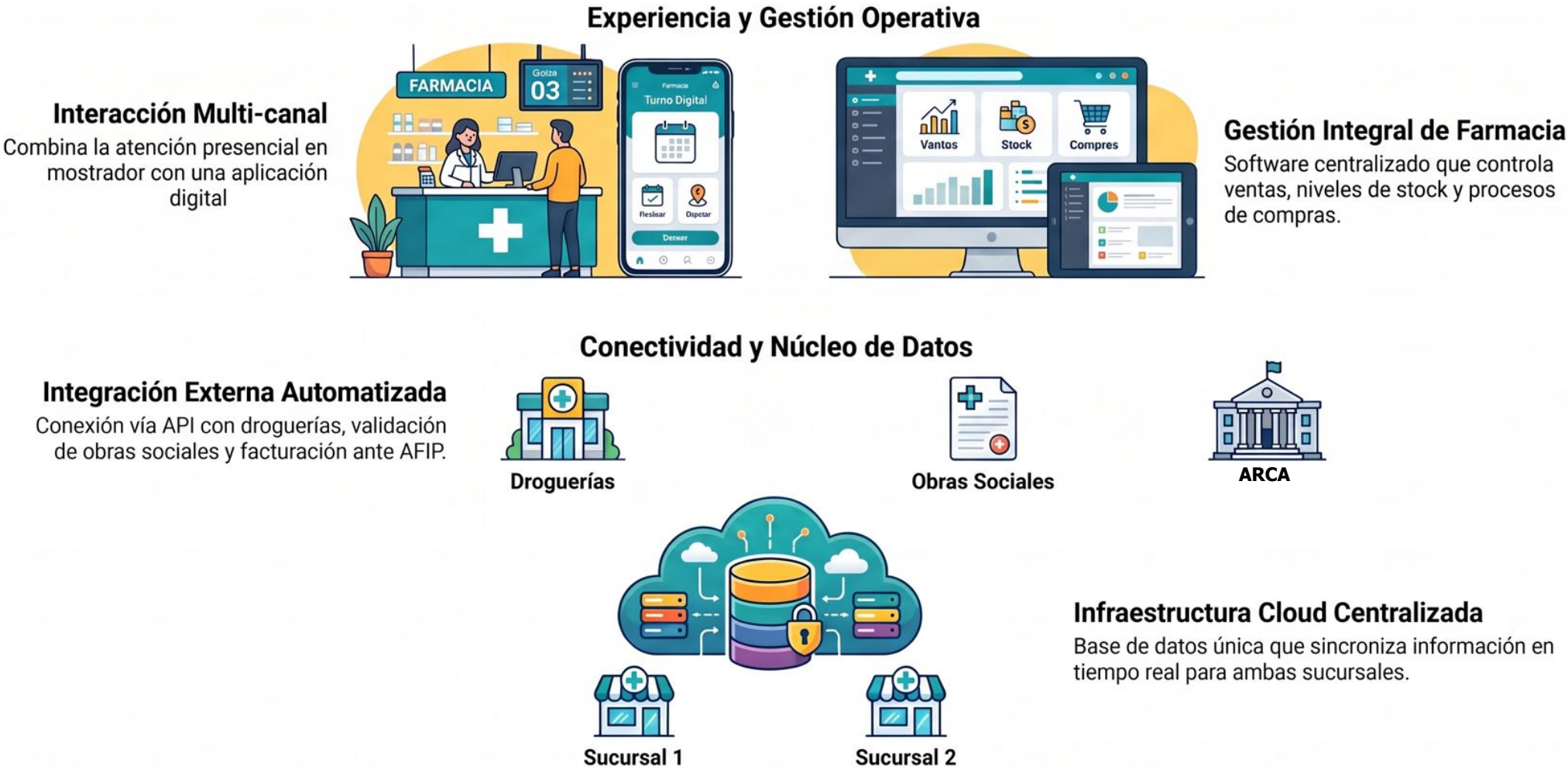
Recordemos: el TO-BE de la Clase 2

Proceso	AS-IS (antes)	TO-BE
Atención	Whatsapp sin atención continua	Omnicanalidad
Control de stock	Planilla separada por sucursal	Inventario centralizado
Reposición	Pedido manual por teléfono	Pedido automático al llegar a stock mínimo
Validación de obra social	Verificación manual en mostrador	Validación digital de cobertura
Venta y facturación	Caja + factura manual	POS integrado a stock y ARCA

¿Qué sistema sostiene cada proceso?

Proceso TO-BE	Sistema / módulo	Nivel	Se integra con
Omnicanalidad	Bandeja de Omnicanalidad	Operacional	Sistema de ventas
Stock centralizado	Módulo de inventario	Operacional/gerencial	Ventas, compras
Reposición automática	Compras + integración droguería	Operacional	Proveedores (API)
Validación de cobertura	Integración con obra social	Operacional	Sistema de ventas
Venta y facturación	POS + facturación electrónica	Operacional	AFIP, stock

Un mapa simplificado de arquitectura



Flujo de atención omnicanal



Insight clave



San Roque no necesita comprar cinco sistemas distintos.

Necesita UN sistema de gestión (con módulos de ventas, stock y compras) más integraciones externas (droguerías, obras sociales y ARCA).

Esto es exactamente lo que vamos a aprender a mapear con más detalle en el Bloque 2 (ERP, CRM, BI).

03

Arquitectura digital óptima e integración

Capas, integración de sistemas y decisiones clave

Las capas de una arquitectura digital

Interacción / canal

Mostrador, app, e-commerce, WhatsApp, redes

Aplicaciones

ERP, CRM, SCM, sistemas a medida — ejecutan el negocio

Integración

APIs, middleware, archivos, EDI — lo que conecta sistemas

Datos

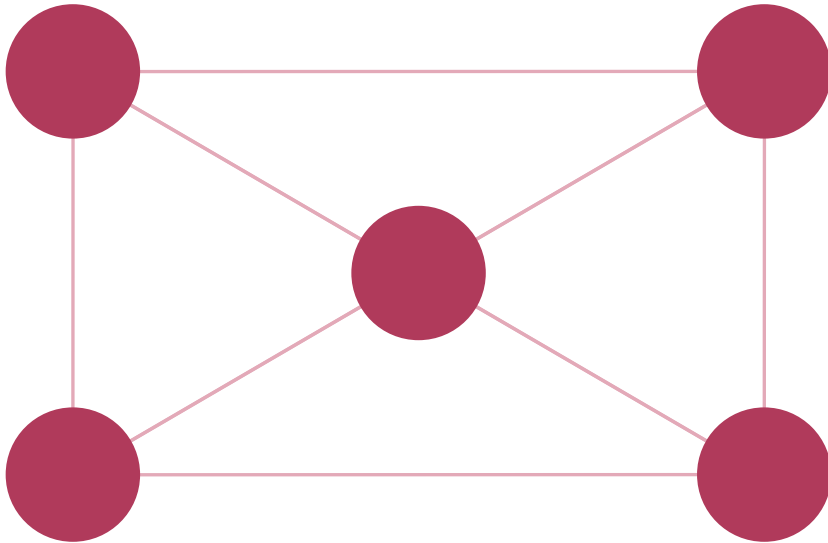
Bases de datos, data warehouse — información consolidada

Infraestructura

Servidores propios (on-premise) o en la nube

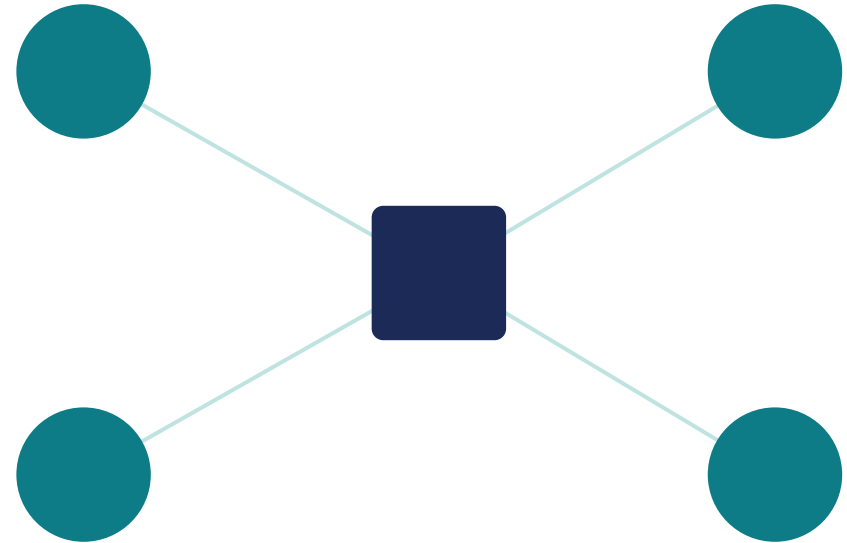
Integración: punto a punto vs. middleware vs. silos de información

Punto a punto



Cada sistema se conecta directo con cada uno de los demás. Simple al principio, un “plato de fideos” cuando crece.

Middleware / hub



Cada sistema se conecta una sola vez al hub. Más escalable; requiere más inversión inicial.

Dos decisiones que empezamos a mirar hoy



Build

Desarrollar un sistema a medida

VS.



Buy

Comprar una solución ya existente en el mercado



On-premise

El sistema corre en servidores propios

VS.



Cloud

El sistema corre en infraestructura de un proveedor externo

Se retoman en profundidad en la Unidad 9 del programa — hoy alcanza con saber que existen.

Lo que viene en el Bloque 2



ERP

Enterprise Resource Planning — el
“corazón” transaccional



CRM

Customer Relationship
Management — gestión de clientes



SCM

Supply Chain Management —
cadena de suministro

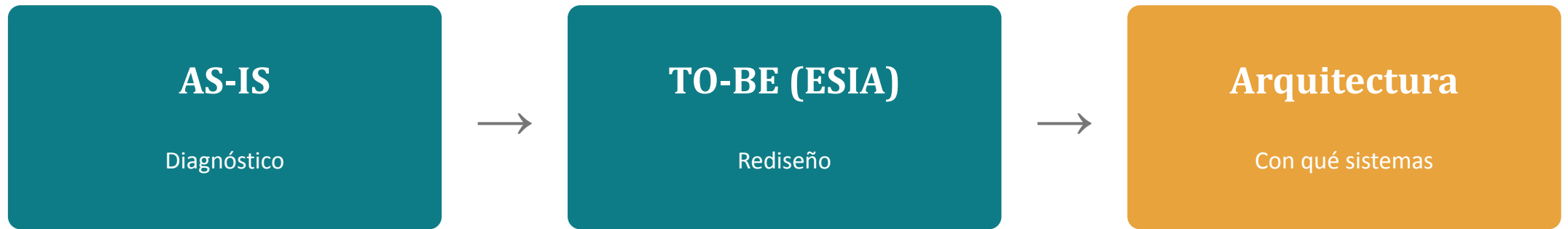


BI

Business Intelligence — análisis y
visualización de datos

A partir de la próxima clase estudiamos cada uno en profundidad.

El recorrido completo de una consultoría real



Este mismo recorrido lo vas a aplicar, con más profundidad técnica, sobre tu empresa asignada durante el resto del curso.

04

Trabajo en clase

Apliquen todo lo visto sobre la empresa que tienen asignada

Consigna para su consultora

- 1 Retomen sus procesos TO-BE (Entrega 2).
- 2 Seleccionen un proceso y completen: sistema/módulo, nivel y con quién se integra.
- 3 Anoten al menos una duda o supuesto pendiente por falta de información.
- 4 Puesta en común: 2 grupos comparten su rediseño.

25:00

05

Para la casa — Entrega 3

Cierre del Bloque 1

Qué tienen que traer a la Clase 4

- Tabla de procesos TO-BE → sistema/módulo → nivel → integraciones, completa sobre su empresa.
- Diagrama de arquitectura por capas.
- Una página única con resumen ejecutivo de la arquitectura.
- Listado de dudas o supuestos pendientes para consultar en la próxima clase.

¡Nos vemos en la Clase 4!

Bloque 2 — Sistemas transaccionales: ERP, CRM, SCM y BI